

Brief de Arranque de Desarrollo

Para el equipo desarrollador: fases, principios, criterios de aceptación y riesgos

Versión v1.7 · 1 de agosto de 2026

Documento rector del paquete: **claude/instrucciones-sistema-dm.md (v1.7)**.

Orden de resolución de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

1. Qué van a construir

El Sistema de Presupuestos Automáticos definido por el documento rector v1.7: motor de cálculo puro que cumple **motor_calculo_spec.md §4.1–4.16**, los dos esquemas JSON y los **16 invariantes**. El caso de referencia (golden test) es el criterio de aceptación permanente: debe reproducirse EXACTO en cada entrega. Orden de resolución de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

2. Principios de arquitectura (no negociables)

Principio	Qué significa
Núcleo puro	El motor es una función determinista entradas→salidas, sin efectos ni dependencias de UI; toda persistencia y presentación viven fuera.
Golden test como ley	Corre en CI en cada commit; un número distinto sin cambio aprobado de parámetros rompe el build.
Versionado de parámetros	Eje 24/40/60/90, % por fase RSS, desperdicios y \$/HH viven en versiones inmutables; cada presupuesto referencia la suya (exigido por el invariante 16).
Datos por cliente	E1–E7 separados por cliente/proyecto; nada global excepto parámetros versionados.
Advertencias que no se apagan	bajo_equilibrio, ocupación ≥100%, interferencia_familias, comunicación de retraso y confirmar_precios_mp no tienen switch de silencio; confirmar_precios_mp además BLOQUEA la emisión.

3. Fases (18 semanas, demo quincenal)

Fase	Semanas	Entrega y criterio de aceptación
F1 Contratos y motor de peso	1–4	Esquemas implementados; peso AISC + doble chequeo + exclusiones; reproduce peso/factor del golden (113.70 / 121.25 / 1.2125).
F2 Costeo	5–8	APU AISC, Más X% atado a RSS, costo empresa, reconciliación <1%; reproduce \$5,977,353 / \$7,914,933 / \$6,011,342 y 122.79/164.85 \$/HH.
F3 Planta y chequeos	9–12	Lotes, grúa, S11, inventario neto; reproduce déficit 920 HH/\$145,521, alerta 560 HH, 87.55 t netas, advertencia bajo equilibrio.
F4 Programa y compuertas	13–16	S12 optimizado (B*: 1 sem, \$64,148, \$832,455, pena \$81,373), interferencia de familias, bitácora confirmar_precios_mp con bloqueo, leyenda de alcance, capítulo financiero → \$6,183,408.
F5 Cierre y endurecimiento	17–18	Módulo de cierre/recalibración (inv. 16) con propuestas y aprobación; memoria descriptiva generada; RSS 9.27% ámbar; paquete de aceptación completo.

4. Qué NO construir en v1

Ni interfaz de dibujo/IFC (módulo anexo), ni simuladores gráficos (módulo anexo), ni integración contable automática (E5 se carga validado), ni recalibración automática de parámetros (prohibida por el invariante 16: siempre propuesta + aprobación), ni el módulo de **estimaciones de montaje** — es el siguiente desarrollo tras las pruebas y ajustes de éste; su interfaz (plan de montaje E6, S8/S9/S11) queda reservada en los esquemas y no debe romperse.

5. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Divergencia con el Excel vivo	Golden test en CI + demo quincenal contra el Excel; el rector manda.
Redondeos que rompen el golden	Definir precisión decimal por campo en los esquemas; comparar con tolerancia cero sobre los valores publicados.
Alertas implementadas como opcionales	Revisión de código con la lista de advertencias no suprimibles; pruebas negativas (intentar emitir sin confirmar precios debe fallar).
Datos E7 sintéticos en desarrollo	Fixture oficial del kit; nunca inventar cargas de planta.
Alcance que crece	Todo lo que no esté en §4.1–4.16 es módulo anexo; se anota y se difiere.

6. Cadencia y cierre de fase

Demo quincenal contra el golden test y la rúbrica de la Guía. Una fase cierra sólo con su criterio de aceptación reproducido y sin regresiones en fases previas. Tras la F5: pruebas de usuario de dirección, modo sombra en 2–3 licitaciones reales, ajuste con los primeros cierres (invariante 16) y luego arranque del módulo de estimaciones de montaje.